Cálculos estequiométricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar el mol y la masa molar para contar partículas
- Calcular concentraciones de disoluciones
- Resolver problemas de masa y volumen a partir de una ecuación ajustada
- Aplicar la ecuación de los gases ideales y el volumen molar
- Resolver problemas con reactivo limitante, pureza y rendimiento

Para pensar

Una cucharada de agua (18 g) tiene unos 600 000 trillones de moléculas. ¿Cómo cuentan los químicos algo tan imposible de contar?

Explicación

El mol

El **mol** es la unidad de **cantidad de sustancia** del SI. Un mol contiene siempre el mismo número de partículas, el número de Avogadro: $N_a = 6{,}022 \cdot 10^{23}$. Igual que una docena son 12 huevos, un mol de átomos de hierro son $6{,}022 \cdot 10^{23}$ átomos de hierro.

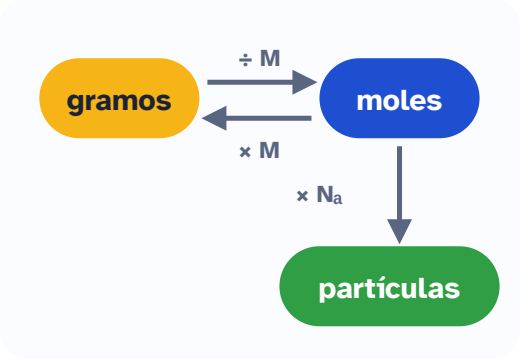
N.º de partículas = $n \cdot N_a$



Masa molar

La **masa molar (M)** es la masa de un mol, en g/mol. Se calcula sumando las masas atómicas de la tabla periódica: H = 1, C = 12, O = 16. Para el agua, $M(H_2O) = 2 \cdot 1 + 16 =$ **18 g/mol**. Con ella se pasa de gramos a moles:

$n = m / M$ → 36 g de agua = 36 / 18 = 2 mol



El número de Avogadro en la práctica

Un mol de cualquier sustancia contiene $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas (átomos, moléculas o iones): es el **número de Avogadro**, N_a. Con él se pasa de moles a partículas y al revés: $N = n \cdot N_a$. Para hacerte una idea de su tamaño: si cada partícula fuera un grano de arena, un mol de granos cubriría toda España con una capa de varios kilómetros. Por eso los químicos cuentan en moles y no en partículas sueltas. Fíjate en qué partícula cuentas: un mol de moléculas de agua (H_2O) contiene 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno.

undefined

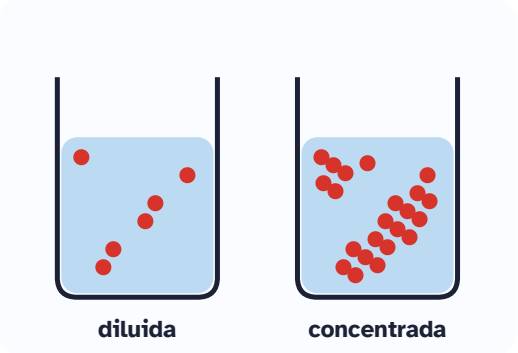
Disoluciones y concentración

Una **disolución** es una mezcla homogénea de **soluto** (lo que se disuelve) y **disolvente** (normalmente agua). Su **concentración** dice cuánto soluto hay:

g/L = masa de soluto (g) / volumen (L)

Molaridad M = moles de soluto / volumen (L)

Disolver 58,5 g de NaCl (1 mol) hasta 0,5 L de disolución da 117 g/L o 2 mol/L (2 M).



Gases: volumen molar y ecuación de los gases ideales

Los gases cumplen una ley muy sencilla que relaciona presión (p), volumen (V), cantidad de sustancia (n) y temperatura absoluta (T): la **ecuación de los gases ideales**, con R = 0,082 atm·L/(mol·K). La temperatura siempre en kelvin: T (K) = t (°C) + 273. Una consecuencia importante es que, en las mismas condiciones, un mol de cualquier gas ocupa el mismo volumen: en condiciones normales (0 °C y 1

atm), 22,4 L. Así, 2 moles de O_2 o 2 moles de CO_2 ocupan 44,8 L en esas condiciones, aunque su masa sea diferente.

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

undefined

Proporciones en una reacción

Los **coeficientes** de una ecuación ajustada indican la proporción en moles en que reaccionan y se forman las sustancias. En la síntesis del amoniaco:

$$N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$$

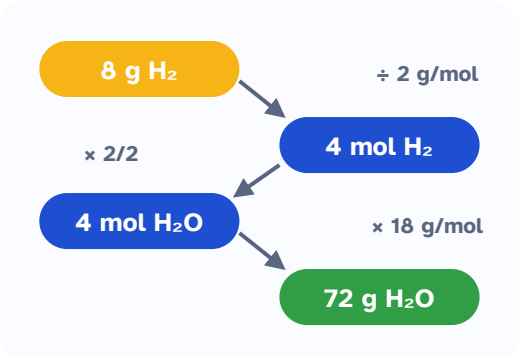
se lee: **1 mol** de nitrógeno reacciona con **3 mol** de hidrógeno y da **2 mol** de amoniaco. Si usamos 5 mol de N_2, necesitaremos 15 mol de H_2 y obtendremos 10 mol de NH_3.



Problemas paso a paso

¿Cuántos gramos de agua se obtienen al quemar 8 g de hidrógeno? Sigue siempre el mismo camino: gramos → moles → proporción → moles → gramos.

1) Ecuación ajustada: $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$. 2) Moles de H_2: 8 / 2 = 4 mol. 3) Proporción 2 : 2, así que salen 4 mol de H_2O. 4) Gramos: 4 · 18 = **72 g de agua**. Si hay gases a 0 °C y 1 atm, cada mol ocupa **22,4 L**.



Reactivo limitante y en exceso

En la vida real los reactivos rara vez están en la proporción exacta de la ecuación. El **reactivo limitante** es el que se acaba primero y por tanto decide cuánto producto se forma; el otro es el **reactivo en exceso** y sobra una parte. Piensa en hacer bocadillos: con 10 panes y 6 lonchas de queso (una por bocadillo) solo puedes hacer 6; el queso es el limitante y sobran 4 panes. Para encontrarlo: pasa los datos a moles, divide cada cantidad entre su coeficiente de la ecuación y el que dé el número más pequeño es el limitante. Todos los cálculos de productos se hacen a partir de él.

undefined

Pureza y rendimiento

Los reactivos industriales no son puros: una caliza del 80 % de riqueza contiene 80 g de carbonato de calcio por cada 100 g de piedra; el resto son impurezas que no reaccionan. Antes de calcular hay que quedarse solo con la parte pura: masa pura = masa total · riqueza / 100. Además, casi nunca se obtiene todo el producto que predice la ecuación (hay pérdidas, reacciones secundarias…). El **rendimiento** compara lo que se obtiene de verdad con lo que se esperaba: rendimiento (%) = masa real / masa teórica · 100. Un rendimiento del 75 % significa que se obtuvo tres cuartas partes de lo calculado.

undefined

Las cuatro fórmulas que lo resuelven casi todo

$n = m / M$

masa → moles

$N = n \cdot N_a$

moles → partículas

$M = n / V$

molaridad (mol/L)

$V = n \cdot 22{,}4\ L$

gas a 0 °C y 1 atm

Ejercicios

1. **Calcula la masa molar del $CaCO_3$ (Ca = 40, C = 12, O = 16).**

2. **¿Cuántos moles hay en 88 g de CO_2? ¿Y cuántas moléculas?**

3. **Se disuelven 20 g de NaOH (M = 40 g/mol) en agua hasta tener 500 mL de disolución. Calcula la molaridad.**

4. **¿Qué volumen ocupan 0,25 mol de un gas en condiciones normales?**

5. **Un gas ocupa 10 L a 2 atm y 300 K. ¿Cuántos moles hay?**

6. **En la reacción $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$, ¿cuántos gramos de amoniaco se forman con 6 g de H_2 si hay N_2 de sobra? (N = 14, H = 1.)**

7. **$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. ¿Cuánto CaO se obtiene de 200 g de $CaCO_3$? (Ca = 40, C = 12, O = 16.)**

8. **En el ejercicio anterior, la caliza tiene un 80 % de riqueza. ¿Cuánto CaO se obtiene de 200 g de caliza?**

9. **Se esperaban 50 g de producto y se obtuvieron 42 g. Calcula el rendimiento.**

10. **$Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$. Reaccionan 0,5 mol de Zn con 0,6 mol de HCl. ¿Cuál es el limitante? ¿Cuántos moles de H_2 se forman?**

Practica

1. **¿Cuántas partículas hay en un mol?**
   - **A)** $6{,}022 \cdot 10^{23}$
   - **B)** 1 000
   - **C)** 22,4
2. **¿Cuál es la masa molar del CO_2? (C = 12, O = 16)**
   - **A)** 28 g/mol
   - **B)** 44 g/mol
   - **C)** 32 g/mol
3. **¿Cuántos moles son 90 g de agua? (M = 18 g/mol)**
   - **A)** 5 mol
   - **B)** 1 620 mol
   - **C)** 0,2 mol
4. **Disolvemos 0,4 mol de azúcar hasta 2 L. ¿Cuál es la molaridad?**
   - **A)** 0,8 M
   - **B)** 0,2 M
   - **C)** 5 M
5. **En $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$, con 6 mol de H_2, ¿cuántos mol de NH_3 se forman?**
   - **A)** 2
   - **B)** 4
   - **C)** 6
6. **Un mol de cualquier sustancia contiene…**
   - **A)** $6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas
   - **B)** 22,4 partículas
   - **C)** 1 g de sustancia
7. **En condiciones normales, un mol de gas ocupa…**
   - **A)** 1 L
   - **B)** 22,4 L
   - **C)** 6,022 L
8. **En pV = nRT, la temperatura se expresa en…**

A) °C

B) K

C) °F

9. **El reactivo limitante es el que…**

A) sobra

B) se acaba primero

C) pesa más

10. **Si se esperaban 20 g y se obtienen 15 g, el rendimiento es…**

A) 75 %

B) 133 %

C) 25 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un mol y por qué lo usan los químicos; Cómo se calcula la masa molar de un compuesto; La diferencia entre g/L y molaridad; Qué significan los coeficientes de una ecuación ajustada; Los cuatro pasos de un problema estequiométrico.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número de Avogadro

$6{,}022 \cdot 10^{23}$ partículas por mol.

Fórmula para pasar de gramos a moles

$n = m / M$.

Definición de molaridad

Moles de soluto por litro de disolución (mol/L).

Volumen de un mol de gas a 0 °C y 1 atm

22,4 L.

¿Qué indican los coeficientes de una ecuación?

La proporción en moles entre reactivos y productos.

Ecuación de los gases ideales

$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$, con $R = 0{,}082$ atm·L/(mol·K) y T en kelvin.

Reactivo limitante

El que se agota primero y fija la cantidad de producto.

Rendimiento

masa real / masa teórica · 100.

Soluciones

1. **A)** Es el número de Avogadro.
2. **B)** 12 + 2 · 16 = 44 g/mol.
3. **A)** n = 90 / 18 = 5 mol.
4. **B)** M = 0,4 / 2 = 0,2 mol/L.
5. **B)** La proporción H_2 : NH_3 es 3 : 2. 6 · 2 / 3 = 4 mol.
6. **A)** Es el número de Avogadro.
7. **B)** Para cualquier gas ideal a 0 °C y 1 atm.
8. **B)** T (K) = t (°C) + 273.
9. **B)** Determina cuánto producto se forma.
10. **A)** 15 / 20 · 100.

Soluciones de los ejercicios

1. $40 + 12 + 3 \cdot 16 = 100$ g/mol.
2. $M(CO_2) = 44$ g/mol. $n = 88 / 44 = 2$ mol. Moléculas: $2 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 1{,}2 \cdot 10^{24}$.
3. $n = 20 / 40 = 0{,}5$ mol. $V = 0{,}5$ L. $M = 0{,}5 / 0{,}5 = 1$ mol/L.
4. $0{,}25 \cdot 22{,}4 = 5{,}6$ L.
5. $n = pV / RT = 2 \cdot 10 / (0{,}082 \cdot 300) = 20 / 24{,}6 \approx 0{,}81$ mol.
6. $n(H_2) = 6 / 2 = 3$ mol. Por cada 3 mol de H_2 se forman 2 mol de NH_3. $M(NH_3) = 17$ g/mol: $2 \cdot 17 = 34$ g.
7. $n(CaCO_3) = 200 / 100 = 2$ mol. Proporción 1:1: 2 mol de CaO. $M(CaO) = 56$: $2 \cdot 56 = 112$ g.
8. Masa pura $= 200 \cdot 0{,}80 = 160$ g de $CaCO_3 = 1{,}6$ mol. Se obtienen $1{,}6 \cdot 56 = 89{,}6$ g de CaO.
9. $42 / 50 \cdot 100 = 84$ %.
10. Zn: $0{,}5 / 1 = 0{,}5$. HCl: $0{,}6 / 2 = 0{,}3$. Limitante: HCl. 0,6 mol de HCl dan 0,3 mol de H_2.